Statisk beregning

Lagerhal, Industrivej 12

Eftervisning af primære stålelementer

Rådgivende Ingeniører A/S
Eksempelvej 1, 8000 Aarhus C

Sagsnr.	24-117	Dato	08.11.2026
Udført af	SIS	Revision	A
Kontrolleret af		Konsekvensklasse	CC2

Normgrundlag

DS/EN 1993-1-1 med DK NA · kontrolklasse: **normal**

> **Bemærk:** UDKAST – skal verificeres mod gældende DK NA. Normparametrene er ikke gennemgået og godkendt.

Parameter	Værdi	Beskrivelse	Kilde
γ_3	1	Faktor for kontrolklasse	DS/EN 1993-1-1 DK NA, 6.1(1) (kontrolklasse: normal)
γ_{M0}	1,1	Partialkoefficient, tværsnitsbæreevne	DS/EN 1993-1-1 DK NA, 6.1(1)
γ_{M1}	1,2	Partialkoefficient, stabilitet	DS/EN 1993-1-1 DK NA, 6.1(1)
γ_{M2}	1,35	Partialkoefficient, brud i træk	DS/EN 1993-1-1 DK NA, 6.1(1)
E	210 000 MPa	Elasticitetsmodul	EN 1993-1-1, 3.2.6(1)
G	81000 MPa	Forskydningsmodul	EN 1993-1-1, 3.2.6(1)
η	1,2	Faktor for forskydningsareal	EN 1993-1-5, 5.1(2)
fy og fu tages fra produktstandarden	produktstandard		DS/EN 1993-1-1 DK NA, 3.2.1(1)
Metode for kipningsreduktionsfaktor	valsede		EN 1993-1-1, 6.3.2.3(1)
$\overline{\lambda}_{LT,0}$	0,4	Plateaulængde for kipning (valsede profiler)	EN 1993-1-1, 6.3.2.3(1)
β_{LT}	0,75	Korrektionsfaktor for kipning (valsede profiler)	EN 1993-1-1, 6.3.2.3(1)
Modifikationsfaktor f for momentfordeling anvendes	ja		EN 1993-1-1, 6.3.2.3(2)

Regningsmæssige snitkræfter er bestemt i en særskilt beregning (DS/EN 1990 med DK NA). Fortegn: $N_{Ed} > 0$ er tryk.

Oversigt

Element	Profil	Stål	Styrende eftervisning	Udnyttelse	Status
B1 Tagbjælke akse B	IPE 360	S355	Kipning (6.3.2)	63,9 %	OK
B2 Kranbanebjælke	HEA 300	S355	Kipning (6.3.2)	68 %	OK
S1 Søjle akse B2	HEB 200	S355	Bjælke-søjle: bøjning og tryk (6.3.3)	55,8 %	OK

B1 Tagbjælke akse B – IPE 360 S355

Simpelt understøttet tagbjælke. Kipafstivet af åse for hver 2,0 m i overflangen.

Eftervisning	Afsnit	Udnyttelse	Status
Tværsnitsklassifikation	EN 1993-1-1, 5.5	–	OK
Bøjningsmoment, tværsnit	EN 1993-1-1, 6.2.5	50,2 %	OK
Forskydning, tværsnit	EN 1993-1-1, 6.2.6	12,5 %	OK
Moment, normalkraft og forskydning, tværsnit	EN 1993-1-1, 6.2.8–6.2.10	50,2 %	OK
Kipning	EN 1993-1-1, 6.3.2	63,9 %	OK

Grundlag

Profil: IPE 360 — EN 10365

h	=	360 mm	Højde
b	=	170 mm	Flangebredde
t_w	=	8 mm	Kroptykkelse
t_f	=	12,7 mm	Flangetykkelse
r	=	18 mm	Rundingsradius
A	=	72,73 cm^2	Tværsnitsareal
I_y	=	16 266 cm^4	Inertimoment, y-akse
$W_{el,y}$	=	903,6 cm^3	Elastisk modstandsmoment, y
$W_{pl,y}$	=	1019 cm^3	Plastisk modstandsmoment, y
I_z	=	1043 cm^4	Inertimoment, z-akse
$W_{pl,z}$	=	191,1 cm^3	Plastisk modstandsmoment, z
I_t	=	37,44 cm^4	Vridningsinertimoment
I_w	=	314 645 cm^6	Hvælvningsinertimoment
g	=	57,09 kg/m	Egenvægt

Materiale: S355, bestemmende godstykkelse t = 12,7 mm

f_y	=	355 MPa	Flydespænding	EN 10025-2:2019, tabel 7 og 8
f_u	=	470 MPa	Brudspænding	EN 10025-2:2019, tabel 7 og 8
E	=	210 000 MPa	Elasticitetsmodul	EN 1993-1-1, 3.2.6(1)
G	=	81 000 MPa	Forskydningsmodul	EN 1993-1-1, 3.2.6(1)

Geometri og snitkræfter (regningsmæssige, N_{Ed} > 0 er tryk)

L	=	8 m	Elementlængde
N_{Ed}	=	0 kN	Normalkraft
V_{Ed}	=	82 kN	Forskydningskraft
M_{Ed}	=	165 kNm	Moment om y-aksen

1. Tværsnitsklassifikation — EN 1993-1-1, 5.5

Materialefaktor

$$\varepsilon = \sqrt{\left(\frac{235}{f_y}\right)} = \sqrt{\left(\frac{235}{355\,\text{MPa}}\right)} = \mathbf{0{,}8136}$$ — EN 1993-1-1, tabel 5.2

Flangens udragende del

$$c_f = \frac{b - t_w - 2 \cdot r}{2} = \frac{170\,\text{mm} - 8\,\text{mm} - 2 \cdot 18\,\text{mm}}{2} = \mathbf{63\,mm}$$ — EN 1993-1-1, tabel 5.2

$\frac{c_f}{t_f} = 4{,}961 \le 7{,}323 = 9 \cdot \varepsilon$ **→ Flange: klasse 1** EN 1993-1-1, tabel 5.2

Kroppens fri højde

$c_w = h - 2 \cdot t_f - 2 \cdot r = 360\,\text{mm} - 2 \cdot 12{,}7\,\text{mm} - 2 \cdot 18\,\text{mm} = \mathbf{298{,}6\,mm}$ EN 1993-1-1, tabel 5.2

Krop påvirket af bøjning

$\frac{c_w}{t_w} = 37{,}33 \le 58{,}58 = 72 \cdot \varepsilon$ **→ Krop: klasse 1** EN 1993-1-1, tabel 5.2

Tværsnittet er i klasse 1 for den aktuelle påvirkning.

Klasse 1 – OK

2. Bøjningsmoment, tværsnit

EN 1993-1-1, 6.2.5

$\gamma_{M0} = 1{,}1$ Partialkoefficient, tværsnitsbæreevne DS/EN 1993-1-1 DK NA, 6.1(1)

Klasse 1: plastisk modstandsmoment anvendes. 6.2.5(2), (6.13)

Modstandsmoment

$W_y = W_{pl,y} = \mathbf{1019\,cm^3}$

Momentbæreevne

$M_{c,Rd} = \frac{W_y \cdot f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{1019\,\text{cm}^3 \cdot 355\,\text{MPa}}{1{,}1} = \mathbf{328{,}9\,kNm}$ EN 1993-1-1, (6.13)

Udnyttelsesgrad

$\eta_M = \frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} = \frac{165\,\text{kNm}}{328{,}9\,\text{kNm}} = \mathbf{0{,}5017}$ **≤ 1,0 OK** EN 1993-1-1, (6.12)

Udnyttelse 50,2 % (M_{Ed} / $M_{c,Rd}$) – OK

3. Forskydning, tværsnit

EN 1993-1-1, 6.2.6

$\gamma_{M0} = 1{,}1$ Partialkoefficient, tværsnitsbæreevne DS/EN 1993-1-1 DK NA, 6.1(1)

$\eta = 1{,}2$ Faktor for forskydningsareal EN 1993-1-5, 5.1(2)

Forskydningsareal, valsede I-profiler

$A_v = \max(A - 2 \cdot b \cdot t_f + (t_w + 2 \cdot r) \cdot t_f;\ \eta \cdot h_w \cdot t_w) = \max(72{,}73\,\text{cm}^2 - 2 \cdot 170\,\text{mm} \cdot 12{,}7\,\text{mm} + (8\,\text{mm} + 2 \cdot 18\,\text{mm}) \cdot 12{,}7\,\text{mm};\ 1{,}2 \cdot 334{,}6\,\text{mm} \cdot 8\,\text{mm}) = \mathbf{35{,}14\,cm^2}$ EN 1993-1-1, 6.2.6(3)a

Plastisk forskydningsbæreevne

$V_{pl,Rd} = \frac{A_v \cdot \frac{f_y}{\sqrt{3}}}{\gamma_{M0}} = \frac{35{,}14\,\text{cm}^2 \cdot \frac{355\,\text{MPa}}{\sqrt{3}}}{1{,}1} = \mathbf{654{,}7\,kN}$ EN 1993-1-1, (6.18)

Kontrol af forskydningsbuling

$\frac{h_w}{t_w} = 41{,}83 \le 48{,}82 = \frac{72 \cdot \varepsilon}{\eta}$ **→ forskydningsbuling skal ikke eftervises** EN 1993-1-1, 6.2.6(6)

Udnyttelsesgrad

$\eta_V = \frac{V_{Ed}}{V_{pl,Rd}} = \frac{82\,\text{kN}}{654{,}7\,\text{kN}} = \mathbf{0{,}1252}$ **≤ 1,0 OK** EN 1993-1-1, (6.17)

Udnyttelse 12,5 % (V_{Ed} / $V_{pl,Rd}$) – OK

4. Moment, normalkraft og forskydning, tværsnit

EN 1993-1-1, 6.2.8–6.2.10

$\gamma_{M0} = 1{,}1$ Partialkoefficient, tværsnitsbæreevne DS/EN 1993-1-1 DK NA, 6.1(1)

$\eta = 1{,}2$ Faktor for forskydningsareal EN 1993-1-5, 5.1(2)

Forskydningsareal

$A_v = \max(A - 2 \cdot b \cdot t_f + (t_w + 2 \cdot r) \cdot t_f;\ \eta \cdot h_w \cdot t_w) = \max(72{,}73\,\text{cm}^2 - 2 \cdot 170\,\text{mm} \cdot 12{,}7\,\text{mm} + (8\,\text{mm} + 2 \cdot 18\,\text{mm}) \cdot 12{,}7\,\text{mm};\ 1{,}2 \cdot 334{,}6\,\text{mm} \cdot 8\,\text{mm}) = \mathbf{35{,}14\,cm^2}$ EN 1993-1-1, 6.2.6(3)a

Plastisk forskydningsbæreevne

$$V_{pl,Rd} = \frac{A_v \cdot \frac{f_y}{\sqrt{3}}}{\gamma_{M0}} = \frac{35{,}14\,cm^2 \cdot \frac{355\,MPa}{\sqrt{3}}}{1{,}1} = \mathbf{654{,}7\,kN}$$ EN 1993-1-1, (6.18)

Forskydningens indflydelse

$V_{Ed} = 82\,kN \le 327{,}4\,kN = 0{,}5 \cdot V_{pl,Rd}$ **→ ingen reduktion for forskydning** EN 1993-1-1, 6.2.8(2)

$\rho = 0$ Reduktionsfaktor for forskydning

Kropsareal

$A_w = h_w \cdot t_w = 334{,}6\,mm \cdot 8\,mm = \mathbf{26{,}77\,cm^2}$ EN 1993-1-1, 6.2.8(5)

Klasse 1 eller 2: plastisk interaktion.

Plastisk normalkraftbæreevne (reduceret flydespænding i kroppen ved forskydning)

$$N_{pl,Rd} = \frac{(A - \rho \cdot A_w) \cdot f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{(72{,}73\,cm^2 - 0 \cdot 26{,}77\,cm^2) \cdot 355\,MPa}{1{,}1} = \mathbf{2347\,kN}$$ EN 1993-1-1, (6.6) og 6.2.10(3)

Plastisk momentbæreevne inkl. forskydning

$$M_{pl,y,V,Rd} = \frac{(W_{pl,y} - \frac{\rho \cdot A_w{}^2}{4 \cdot t_w}) \cdot f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{(1019\,cm^3 - \frac{0 \cdot (26{,}77\,cm^2)^2}{4 \cdot 8\,mm}) \cdot 355\,MPa}{1{,}1} =$$ EN 1993-1-1, (6.30)

328,9 kNm

Normalkraftforhold

$$n = \frac{N_{Ed}}{N_{pl,Rd}} = \frac{0\,kN}{2347\,kN} = \mathbf{0}$$ EN 1993-1-1, 6.2.9.1(5)

Kropsandel

$$a = \min\left(\frac{A - 2 \cdot b \cdot t_f}{A};\ 0{,}5\right) = \min\left(\frac{72{,}73\,cm^2 - 2 \cdot 170\,mm \cdot 12{,}7\,mm}{72{,}73\,cm^2};\ 0{,}5\right) = \mathbf{0{,}4063}$$ EN 1993-1-1, 6.2.9.1(5)

Normalkraftens indflydelse

$N_{Ed} = 0\,kN \le 586{,}8\,kN = 0{,}25 \cdot N_{pl,Rd}$ EN 1993-1-1, (6.33)

$$N_{Ed} = 0\,kN \le 431{,}9\,kN = \frac{0{,}5 \cdot h_w \cdot t_w \cdot f_y}{\gamma_{M0}}$$ EN 1993-1-1, (6.34)

Begge betingelser er opfyldt: normalkraften reducerer ikke momentbæreevnen. 6.2.9.1(4)

Reduceret momentbæreevne

$M_{N,y,Rd} = M_{pl,y,V,Rd} = \mathbf{328{,}9\,kNm}$

Udnyttelsesgrad

$$\eta_N = \frac{N_{Ed}}{N_{pl,Rd}} = \frac{0\,kN}{2347\,kN} = \mathbf{0} \quad \mathbf{\le 1{,}0\ OK}$$ EN 1993-1-1, (6.9)

Udnyttelsesgrad

$$\eta_{MN} = \frac{M_{Ed}}{M_{N,y,Rd}} = \frac{165\,kNm}{328{,}9\,kNm} = \mathbf{0{,}5017} \quad \mathbf{\le 1{,}0\ OK}$$ EN 1993-1-1, (6.31)

Udnyttelse 50,2 % (M_{Ed} / $M_{N,y,Rd}$) – OK

5. Kipning

EN 1993-1-1, 6.3.2

$\gamma_{M1} = 1{,}2$ Partialkoefficient, stabilitet DS/EN 1993-1-1 DK NA, 6.1(1)

Momentform: jævnt fordelt last.

L_{LT}	=	2 m	Kiplængde (afstand mellem kipafstivninger)	
C_1	=	1,127	Momentfaktor	NCCI SN003
C_2	=	0,454	Faktor for lastplacering	NCCI SN003
z_g	=	180 mm	Lastangrebspunkt over forskydningscenter (overflange)	NCCI SN003
k	=	1	Effektiv-længdefaktor, sideudbøjning	NCCI SN003
k_w	=	1	Effektiv-længdefaktor, hvælving	NCCI SN003

Elastisk kritisk kipmoment

$$M_{cr} = \frac{C_1 \cdot \pi^2 \cdot E \cdot I_z}{(k \cdot L_{LT})^2} \cdot (\sqrt{(\left(\frac{k}{k_w}\right)^2 \cdot \frac{I_w}{I_z} + \frac{(k \cdot L_{LT})^2 \cdot G \cdot I_t}{\pi^2 \cdot E \cdot I_z} + (C_2 \cdot z_g)^2)} - C_2 \cdot z_g) = \frac{1{,}127 \cdot \pi^2 \cdot 210\,000\,\text{MPa} \cdot 1043\,\text{cm}^4}{(1 \cdot 2\,\text{m})^2} \cdot (\sqrt{(\left(\frac{1}{1}\right)^2 \cdot \frac{314\,645\,\text{cm}^6}{1043\,\text{cm}^4} + \frac{(1 \cdot 2\,\text{m})^2 \cdot 81\,000\,\text{MPa} \cdot 37{,}44\,\text{cm}^4}{\pi^2 \cdot 210\,000\,\text{MPa} \cdot 1043\,\text{cm}^4} + (0{,}454 \cdot 180\,\text{mm})^2)} - 0{,}454 \cdot 180\,\text{mm}) = \mathbf{757{,}4\,kNm}$$

NCCI SN003

Modstandsmoment (klasse 1)

$$W_y = W_{pl,y} = \mathbf{1019\,cm^3}$$

EN 1993-1-1, 6.3.2.2(1)

Relativt slankhedsforhold

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\left(\frac{W_y \cdot f_y}{M_{cr}}\right)} = \sqrt{\left(\frac{1019\,\text{cm}^3 \cdot 355\,\text{MPa}}{757{,}4\,\text{kNm}}\right)} = \mathbf{0{,}6912}$$

EN 1993-1-1, 6.3.2.2(1)

Metode for valsede profiler og tilsvarende svejste profiler.

EN 1993-1-1, 6.3.2.3

$\bar{\lambda}_{LT,0}$	=	0,4	Plateaulængde for kipning (valsede profiler)	EN 1993-1-1, 6.3.2.3(1)
β_{LT}	=	0,75	Korrektionsfaktor for kipning (valsede profiler)	EN 1993-1-1, 6.3.2.3(1)
α_{LT}	=	0,49	Imperfektionsfaktor, kipkurve c (h/b = 2,118)	EN 1993-1-1, tabel 6.5 / tabel 6.3

$$\Phi_{LT} = 0{,}5 \cdot (1 + \alpha_{LT} \cdot (\bar{\lambda}_{LT} - \bar{\lambda}_{LT,0}) + \beta_{LT} \cdot \bar{\lambda}_{LT}^2) = 0{,}5 \cdot (1 + 0{,}49 \cdot (0{,}6912 - 0{,}4) + 0{,}75 \cdot (0{,}6912)^2) = \mathbf{0{,}7505}$$

EN 1993-1-1, 6.3.2.3(1)

Reduktionsfaktor

$$\chi_{LT} = \min(1;\ \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - \beta_{LT} \cdot \bar{\lambda}_{LT}^2}};\ \frac{1}{\bar{\lambda}_{LT}^2}) = \min(1;\ \frac{1}{0{,}7505 + \sqrt{(0{,}7505)^2 - 0{,}75 \cdot (0{,}6912)^2}};\ \frac{1}{(0{,}6912)^2}) = \mathbf{0{,}8311}$$

EN 1993-1-1, (6.57)

k_c	=	0,94	Korrektionsfaktor for momentform	EN 1993-1-1, tabel 6.6

Modifikationsfaktor

$$f = \min(1;\ 1 - 0{,}5 \cdot (1 - k_c) \cdot (1 - 2 \cdot (\bar{\lambda}_{LT} - 0{,}8)^2)) = \min(1;\ 1 - 0{,}5 \cdot (1 - 0{,}94) \cdot (1 - 2 \cdot (0{,}6912 - 0{,}8)^2)) = \mathbf{0{,}9707}$$

EN 1993-1-1, (6.58)

Modificeret reduktionsfaktor

$$\chi_{LT,mod} = \min(1;\ \frac{\chi_{LT}}{f};\ \frac{1}{\bar{\lambda}_{LT}^2}) = \min(1;\ \frac{0{,}8311}{0{,}9707};\ \frac{1}{(0{,}6912)^2}) = \mathbf{0{,}8562}$$

EN 1993-1-1, (6.58)

Kipningsbæreevne

$$M_{b,Rd} = \frac{\chi_{LT,mod} \cdot W_y \cdot f_y}{\gamma_{M1}} = \frac{0{,}8562 \cdot 1019\,\text{cm}^3 \cdot 355\,\text{MPa}}{1{,}2} = \mathbf{258{,}1\,kNm}$$

EN 1993-1-1, (6.55)

Udnyttelsesgrad

$$\eta_{LT} = \frac{M_{Ed}}{M_{b,Rd}} = \frac{165\,\text{kNm}}{258{,}1\,\text{kNm}} = \mathbf{0{,}6392}$$ **≤ 1,0 OK**

EN 1993-1-1, (6.54)

Udnyttelse 63,9 % (M_{Ed} / $M_{b,Rd}$) – OK

B2 Kranbanebjælke – HEA 300 S355

Simpelt understøttet, uden mellemliggende kipafstivning.

Eftervisning	Afsnit	Udnyttelse	Status
Tværsnitsklassifikation	EN 1993-1-1, 5.5	–	OK
Bøjningsmoment, tværsnit	EN 1993-1-1, 6.2.5	51,7 %	OK
Forskydning, tværsnit	EN 1993-1-1, 6.2.6	22,3 %	OK
Moment, normalkraft og forskydning, tværsnit	EN 1993-1-1, 6.2.8–6.2.10	51,7 %	OK
Søjlefladning (bøjningsudknækning)	EN 1993-1-1, 6.3.1	–	Ikke relevant
Kipning	EN 1993-1-1, 6.3.2	68 %	OK
Bjælke-søjle: bøjning og tryk	EN 1993-1-1, 6.3.3	–	Ikke relevant

Grundlag

Profil: HEA 300 EN 10365

h	=	290 mm	Højde
b	=	300 mm	Flangebredde
t_w	=	8,5 mm	Kroptykkelse
t_f	=	14 mm	Flangetykkelse
r	=	27 mm	Rundingsradius
A	=	112,5 cm^2	Tværsnitsareal
I_y	=	18 263 cm^4	Inertimoment, y-akse
$W_{el,y}$	=	1260 cm^3	Elastisk modstandsmoment, y
$W_{pl,y}$	=	1383 cm^3	Plastisk modstandsmoment, y
I_z	=	6310 cm^4	Inertimoment, z-akse
$W_{pl,z}$	=	641,2 cm^3	Plastisk modstandsmoment, z
I_t	=	87,76 cm^4	Vridningsinertimoment
I_w	=	1,202·10^6 cm^6	Hvælvningsinertimoment
g	=	88,33 kg/m	Egenvægt

Materiale: S355, bestemmende godstykkelse t = 14 mm

f_y	=	355 MPa	Flydespænding	EN 10025-2:2019, tabel 7 og 8
f_u	=	470 MPa	Brudspænding	EN 10025-2:2019, tabel 7 og 8
E	=	210 000 MPa	Elasticitetsmodul	EN 1993-1-1, 3.2.6(1)
G	=	81 000 MPa	Forskydningsmodul	EN 1993-1-1, 3.2.6(1)

Geometri og snitkræfter (regningsmæssige, N_{Ed} > 0 er tryk)

L	=	6 m	Elementlængde
N_{Ed}	=	0 kN	Normalkraft
V_{Ed}	=	155 kN	Forskydningskraft
M_{Ed}	=	210 kNm	Moment om y-aksen

1. Tværsnitsklassifikation EN 1993-1-1, 5.5

Materialefaktor

$$\varepsilon = \sqrt{\left(\frac{235}{f_y}\right)} = \sqrt{\left(\frac{235}{355\,\text{MPa}}\right)} = \mathbf{0{,}8136}$$ EN 1993-1-1, tabel 5.2

Flangens udragende del

$$c_f = \frac{b - t_w - 2 \cdot r}{2} = \frac{300\,\text{mm} - 8{,}5\,\text{mm} - 2 \cdot 27\,\text{mm}}{2} = \mathbf{118{,}8\,mm}$$ EN 1993-1-1, tabel 5.2

$\frac{c_f}{t_f} = 8{,}482 > 7{,}323 = 9 \cdot \varepsilon$ → ikke klasse 1 EN 1993-1-1, tabel 5.2

$\frac{c_f}{t_f} = 8{,}482 > 8{,}136 = 10 \cdot \varepsilon$ → ikke klasse 2 EN 1993-1-1, tabel 5.2

$\frac{c_f}{t_f} = 8{,}482 \leq 11{,}39 = 14 \cdot \varepsilon$ **→ Flange: klasse 3** EN 1993-1-1, tabel 5.2

Kroppens fri højde

$c_w = h - 2 \cdot t_f - 2 \cdot r = 290\,\text{mm} - 2 \cdot 14\,\text{mm} - 2 \cdot 27\,\text{mm} = \mathbf{208\,mm}$ EN 1993-1-1, tabel 5.2

Krop påvirket af bøjning

$\frac{c_w}{t_w} = 24{,}47 \leq 58{,}58 = 72 \cdot \varepsilon$ **→ Krop: klasse 1** EN 1993-1-1, tabel 5.2

Tværsnittet er i klasse 3 for den aktuelle påvirkning.

Klasse 3 – OK

2. Bøjningsmoment, tværsnit

EN 1993-1-1, 6.2.5

$\gamma_{M0} = 1{,}1$ Partialkoefficient, tværsnitsbæreevne DS/EN 1993-1-1 DK NA, 6.1(1)

Klasse 3: elastisk modstandsmoment anvendes. 6.2.5(2), (6.14)

Modstandsmoment

$W_y = W_{el,y} = \mathbf{1260\,cm^3}$

Momentbæreevne

$$M_{c,Rd} = \frac{W_y \cdot f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{1260\,\text{cm}^3 \cdot 355\,\text{MPa}}{1{,}1} = \mathbf{406{,}5\,kNm}$$ EN 1993-1-1, (6.14)

Udnyttelsesgrad

$$\eta_M = \frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} = \frac{210\,\text{kNm}}{406{,}5\,\text{kNm}} = \mathbf{0{,}5166} \quad \mathbf{\leq 1{,}0\ OK}$$ EN 1993-1-1, (6.12)

Udnyttelse 51,7 % (M_{Ed} / $M_{c,Rd}$) – OK

3. Forskydning, tværsnit

EN 1993-1-1, 6.2.6

$\gamma_{M0} = 1{,}1$ Partialkoefficient, tværsnitsbæreevne DS/EN 1993-1-1 DK NA, 6.1(1)

$\eta = 1{,}2$ Faktor for forskydningsareal EN 1993-1-5, 5.1(2)

Forskydningsareal, valsede I-profiler

$A_v = \max(A - 2 \cdot b \cdot t_f + (t_w + 2 \cdot r) \cdot t_f;\ \eta \cdot h_w \cdot t_w) = \max(112{,}5\,\text{cm}^2 - 2 \cdot 300\,\text{mm} \cdot 14\,\text{mm} + (8{,}5\,\text{mm} + 2 \cdot 27\,\text{mm}) \cdot 14\,\text{mm};\ 1{,}2 \cdot 262\,\text{mm} \cdot 8{,}5\,\text{mm}) = \mathbf{37{,}28\,cm^2}$ EN 1993-1-1, 6.2.6(3)a

Plastisk forskydningsbæreevne

$$V_{pl,Rd} = \frac{A_v \cdot \frac{f_y}{\sqrt{3}}}{\gamma_{M0}} = \frac{37{,}28\,\text{cm}^2 \cdot \frac{355\,\text{MPa}}{\sqrt{3}}}{1{,}1} = \mathbf{694{,}6\,kN}$$ EN 1993-1-1, (6.18)

Kontrol af forskydningsbuling

$\frac{h_w}{t_w} = 30{,}82 \leq 48{,}82 = \frac{72 \cdot \varepsilon}{\eta}$ **→ forskydningsbuling skal ikke eftervises** EN 1993-1-1, 6.2.6(6)

Udnyttelsesgrad

$$\eta_V = \frac{V_{Ed}}{V_{pl,Rd}} = \frac{155\,\text{kN}}{694{,}6\,\text{kN}} = \mathbf{0{,}2232} \quad \mathbf{\leq 1{,}0\ OK}$$ EN 1993-1-1, (6.17)

Udnyttelse 22,3 % (V_{Ed} / $V_{pl,Rd}$) – OK

4. Moment, normalkraft og forskydning, tværsnit

EN 1993-1-1, 6.2.8–6.2.10

$\gamma_{M0} = 1{,}1$ Partialkoefficient, tværsnitsbæreevne — DS/EN 1993-1-1 DK NA, 6.1(1)

$\eta = 1{,}2$ Faktor for forskydningsareal — EN 1993-1-5, 5.1(2)

Forskydningsareal

$A_v = \max(A - 2 \cdot b \cdot t_f + (t_w + 2 \cdot r) \cdot t_f;\ \eta \cdot h_w \cdot t_w) = \max(112{,}5\,\text{cm}^2 - 2 \cdot 300\,\text{mm} \cdot 14\,\text{mm} + (8{,}5\,\text{mm} + 2 \cdot 27\,\text{mm}) \cdot 14\,\text{mm};\ 1{,}2 \cdot 262\,\text{mm} \cdot 8{,}5\,\text{mm}) = \mathbf{37{,}28\,cm^2}$ EN 1993-1-1, 6.2.6(3)a

Plastisk forskydningsbæreevne

$$V_{pl,Rd} = \frac{A_v \cdot \frac{f_y}{\sqrt{3}}}{\gamma_{M0}} = \frac{37{,}28\,\text{cm}^2 \cdot \frac{355\,\text{MPa}}{\sqrt{3}}}{1{,}1} = \mathbf{694{,}6\,kN}$$ EN 1993-1-1, (6.18)

Forskydningens indflydelse

$V_{Ed} = 155\,\text{kN} \le 347{,}3\,\text{kN} = 0{,}5 \cdot V_{pl,Rd}$ **→ ingen reduktion for forskydning** EN 1993-1-1, 6.2.8(2)

$\rho = 0$ Reduktionsfaktor for forskydning

Kropsareal

$A_w = h_w \cdot t_w = 262\,\text{mm} \cdot 8{,}5\,\text{mm} = \mathbf{22{,}27\,cm^2}$ EN 1993-1-1, 6.2.8(5)

Klasse 3: elastisk spændingskontrol.

Største normalspænding

$$\sigma_{x,Ed} = \frac{N_{Ed}}{A} + \frac{M_{Ed}}{W_{el,y}} = \frac{0\,\text{kN}}{112{,}5\,\text{cm}^2} + \frac{210\,\text{kNm}}{1260\,\text{cm}^3} = \mathbf{166{,}7\,MPa}$$ EN 1993-1-1, 6.2.9.2(1)

Regningsmæssig flydespænding

$$f_{y,d} = \frac{f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{355\,\text{MPa}}{1{,}1} = \mathbf{322{,}7\,MPa}$$

Udnyttelsesgrad

$$\eta_\sigma = \frac{\sigma_{x,Ed}}{f_{y,d}} = \frac{166{,}7\,\text{MPa}}{322{,}7\,\text{MPa}} = \mathbf{0{,}5166}$$ **≤ 1,0 OK** EN 1993-1-1, (6.42)

Udnyttelse 51,7 % ($\sigma_{x,Ed}$ / $f_{y,d}$) – OK

5. Søjlefladning (bøjningsudknækning)

EN 1993-1-1, 6.3.1

Elementet er ikke trykpåvirket; søjlefladning er ikke relevant.

Ikke relevant

6. Kipning

EN 1993-1-1, 6.3.2

$\gamma_{M1} = 1{,}2$ Partialkoefficient, stabilitet — DS/EN 1993-1-1 DK NA, 6.1(1)

Momentform: punktlast midt på spændet.

L_{LT}	=	6 m	Kiplængde (afstand mellem kipafstivninger)	
C_1	=	1,348	Momentfaktor	NCCI SN003
C_2	=	0,63	Faktor for lastplacering	NCCI SN003
z_g	=	145 mm	Lastangrebspunkt over forskydningscenter (overflange)	NCCI SN003
k	=	1	Effektiv-længdefaktor, sideudbøjning	NCCI SN003
k_w	=	1	Effektiv-længdefaktor, hvælving	NCCI SN003

Elastisk kritisk kipmoment

$$M_{cr} = \frac{C_1 \cdot \pi^2 \cdot E \cdot I_z}{(k \cdot L_{LT})^2} \cdot (\sqrt{((\frac{k}{k_w})^2 \cdot \frac{I_w}{I_z} + \frac{(k \cdot L_{LT})^2 \cdot G \cdot I_t}{\pi^2 \cdot E \cdot I_z} + (C_2 \cdot z_g)^2)} - C_2 \cdot z_g) = \frac{1{,}348 \cdot \pi^2 \cdot 210\,000\,\text{MPa} \cdot 6310\,\text{cm}^4}{(1 \cdot 6\,\text{m})^2} \cdot (\sqrt{((\frac{1}{1})^2 \cdot \frac{1{,}202 \cdot 10^6\,\text{cm}^6}{6310\,\text{cm}^4} + \frac{(1 \cdot 6\,\text{m})^2 \cdot 81\,000\,\text{MPa} \cdot 87{,}76\,\text{cm}^4}{\pi^2 \cdot 210\,000\,\text{MPa} \cdot 6310\,\text{cm}^4} + (0{,}63 \cdot 145\,\text{mm})^2)} - 0{,}63 \cdot 145\,\text{mm}) = \mathbf{613{,}8\,kNm}$$

NCCI SN003

Modstandsmoment (klasse 3)

$$W_y = W_{el,y} = \mathbf{1260\,cm^3}$$

EN 1993-1-1, 6.3.2.2(1)

Relativt slankhedsforhold

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{(\frac{W_y \cdot f_y}{M_{cr}})} = \sqrt{(\frac{1260\,\text{cm}^3 \cdot 355\,\text{MPa}}{613{,}8\,\text{kNm}})} = \mathbf{0{,}8535}$$

EN 1993-1-1, 6.3.2.2(1)

Metode for valsede profiler og tilsvarende svejste profiler.

EN 1993-1-1, 6.3.2.3

$\bar{\lambda}_{LT,0}$	=	0,4	Plateaulængde for kipning (valsede profiler)	EN 1993-1-1, 6.3.2.3(1)
β_{LT}	=	0,75	Korrektionsfaktor for kipning (valsede profiler)	EN 1993-1-1, 6.3.2.3(1)
α_{LT}	=	0,34	Imperfektionsfaktor, kipkurve b (h/b = 0,9667)	EN 1993-1-1, tabel 6.5 / tabel 6.3

$$\Phi_{LT} = 0{,}5 \cdot (1 + \alpha_{LT} \cdot (\bar{\lambda}_{LT} - \bar{\lambda}_{LT,0}) + \beta_{LT} \cdot \bar{\lambda}_{LT}^2) = 0{,}5 \cdot (1 + 0{,}34 \cdot (0{,}8535 - 0{,}4) + 0{,}75 \cdot (0{,}8535)^2) = \mathbf{0{,}8503}$$

EN 1993-1-1, 6.3.2.3(1)

Reduktionsfaktor

$$\chi_{LT} = \min(1;\ \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - \beta_{LT} \cdot \bar{\lambda}_{LT}^2}};\ \frac{1}{\bar{\lambda}_{LT}^2}) = \min(1;\ \frac{1}{0{,}8503 + \sqrt{(0{,}8503)^2 - 0{,}75 \cdot (0{,}8535)^2}};\ \frac{1}{(0{,}8535)^2}) = \mathbf{0{,}7871}$$

EN 1993-1-1, (6.57)

k_c = 0,9 Korrektionsfaktor for momentform EN 1993-1-1, tabel 6.6

Modifikationsfaktor

$$f = \min(1;\ 1 - 0{,}5 \cdot (1 - k_c) \cdot (1 - 2 \cdot (\bar{\lambda}_{LT} - 0{,}8)^2)) = \min(1;\ 1 - 0{,}5 \cdot (1 - 0{,}9) \cdot (1 - 2 \cdot (0{,}8535 - 0{,}8)^2)) = \mathbf{0{,}9503}$$

EN 1993-1-1, (6.58)

Modificeret reduktionsfaktor

$$\chi_{LT,mod} = \min(1;\ \frac{\chi_{LT}}{f};\ \frac{1}{\bar{\lambda}_{LT}^2}) = \min(1;\ \frac{0{,}7871}{0{,}9503};\ \frac{1}{(0{,}8535)^2}) = \mathbf{0{,}8282}$$

EN 1993-1-1, (6.58)

Kipningsbæreevne

$$M_{b,Rd} = \frac{\chi_{LT,mod} \cdot W_y \cdot f_y}{\gamma_{M1}} = \frac{0{,}8282 \cdot 1260\,\text{cm}^3 \cdot 355\,\text{MPa}}{1{,}2} = \mathbf{308{,}6\,kNm}$$

EN 1993-1-1, (6.55)

Udnyttelsesgrad

$$\eta_{LT} = \frac{M_{Ed}}{M_{b,Rd}} = \frac{210\,\text{kNm}}{308{,}6\,\text{kNm}} = \mathbf{0{,}6805}$$ **≤ 1,0 OK**

EN 1993-1-1, (6.54)

Udnyttelse 68 % (M_{Ed} / $M_{b,Rd}$) – OK

7. Bjælke-søjle: bøjning og tryk

EN 1993-1-1, 6.3.3

Elementet er ikke påvirket af både tryk og moment; 6.3.3 er ikke relevant.

Ikke relevant

S1 Søjle akse B2 – HEB 200 S355

Pendulsøjle med moment fra excentrisk bjælkeindløb. Afstivet om svag akse midt på.

Eftervisning	Afsnit	Udnyttelse	Status
Tværsnitsklassifikation	EN 1993-1-1, 5.5	–	OK
Bøjningsmoment, tværsnit	EN 1993-1-1, 6.2.5	8,68 %	OK
Forskydning, tværsnit	EN 1993-1-1, 6.2.6	1,3 %	OK
Moment, normalkraft og forskydning, tværsnit	EN 1993-1-1, 6.2.8–6.2.10	31 %	OK
Søjlefladning (bøjningsudknækning)	EN 1993-1-1, 6.3.1	48,4 %	OK
Kipning	EN 1993-1-1, 6.3.2	9,47 %	OK
Bjælke-søjle: bøjning og tryk	EN 1993-1-1, 6.3.3	55,8 %	OK

Grundlag

Profil: HEB 200 EN 10365

h	=	200 mm	Højde
b	=	200 mm	Flangebredde
t_w	=	9 mm	Kroptykkelse
t_f	=	15 mm	Flangetykkelse
r	=	18 mm	Rundingsradius
A	=	78,08 cm^2	Tværsnitsareal
I_y	=	5696 cm^4	Inertimoment, y-akse
$W_{el,y}$	=	569,6 cm^3	Elastisk modstandsmoment, y
$W_{pl,y}$	=	642,5 cm^3	Plastisk modstandsmoment, y
I_z	=	2003 cm^4	Inertimoment, z-akse
$W_{pl,z}$	=	305,8 cm^3	Plastisk modstandsmoment, z
I_t	=	59,7 cm^4	Vridningsinertimoment
I_w	=	171 413 cm^6	Hvælvningsinertimoment
g	=	61,29 kg/m	Egenvægt

Materiale: S355, bestemmende godstykkelse t = 15 mm

f_y	=	355 MPa	Flydespænding	EN 10025-2:2019, tabel 7 og 8
f_u	=	470 MPa	Brudspænding	EN 10025-2:2019, tabel 7 og 8
E	=	210 000 MPa	Elasticitetsmodul	EN 1993-1-1, 3.2.6(1)
G	=	81 000 MPa	Forskydningsmodul	EN 1993-1-1, 3.2.6(1)

Geometri og snitkræfter (regningsmæssige, N_{Ed} > 0 er tryk)

L	=	5,5 m	Elementlængde
N_{Ed}	=	780 kN	Normalkraft
V_{Ed}	=	6 kN	Forskydningskraft
M_{Ed}	=	18 kNm	Moment om y-aksen

1. Tværsnitsklassifikation EN 1993-1-1, 5.5

Materialefaktor

$$\varepsilon = \sqrt{\left(\frac{235}{f_y}\right)} = \sqrt{\left(\frac{235}{355\ \text{MPa}}\right)} = \mathbf{0{,}8136}$$ EN 1993-1-1, tabel 5.2

Flangens udragende del

$$c_f = \frac{b - t_w - 2 \cdot r}{2} = \frac{200\,\text{mm} - 9\,\text{mm} - 2 \cdot 18\,\text{mm}}{2} = \mathbf{77{,}5\,mm}$$ EN 1993-1-1, tabel 5.2

$$\frac{c_f}{t_f} = 5{,}167 \le 7{,}323 = 9 \cdot \varepsilon$$ **→ Flange: klasse 1** EN 1993-1-1, tabel 5.2

Kroppens fri højde

$$c_w = h - 2 \cdot t_f - 2 \cdot r = 200\,\text{mm} - 2 \cdot 15\,\text{mm} - 2 \cdot 18\,\text{mm} = \mathbf{134\,mm}$$ EN 1993-1-1, tabel 5.2

Krop påvirket af bøjning og tryk

Andel af kroppen i tryk (plastisk)

$$\alpha = \min(1;\, 0{,}5 \cdot (1 + \frac{N_{Ed}}{c_w \cdot t_w \cdot f_y})) = \min(1;\, 0{,}5 \cdot (1 + \frac{780\,\text{kN}}{134\,\text{mm} \cdot 9\,\text{mm} \cdot 355\,\text{MPa}})) = \mathbf{1}$$ EN 1993-1-1, tabel 5.2

$$\frac{c_w}{t_w} = 14{,}89 \le 26{,}85 = \frac{396 \cdot \varepsilon}{13 \cdot \alpha - 1}$$ **→ Krop: klasse 1** EN 1993-1-1, tabel 5.2

Tværsnittet er i klasse 1 for den aktuelle påvirkning.

Klasse for rent tryk (anvendes ved søjlefladning):

Krop påvirket af tryk

$$\frac{c_w}{t_w} = 14{,}89 \le 26{,}85 = 33 \cdot \varepsilon$$ **→ Krop: klasse 1** EN 1993-1-1, tabel 5.2

Klasse 1 for rent tryk.

Klasse 1 – OK

2. Bøjningsmoment, tværsnit

EN 1993-1-1, 6.2.5

γ_{M0}	= 1,1	Partialkoefficient, tværsnitsbæreevne	DS/EN 1993-1-1 DK NA, 6.1(1)

Klasse 1: plastisk modstandsmoment anvendes. 6.2.5(2), (6.13)

Modstandsmoment

$$W_y = W_{pl,y} = \mathbf{642{,}5\,cm^3}$$

Momentbæreevne

$$M_{c,Rd} = \frac{W_y \cdot f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{642{,}5\,\text{cm}^3 \cdot 355\,\text{MPa}}{1{,}1} = \mathbf{207{,}4\,kNm}$$ EN 1993-1-1, (6.13)

Udnyttelsesgrad

$$\eta_M = \frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} = \frac{18\,\text{kNm}}{207{,}4\,\text{kNm}} = \mathbf{0{,}0868}$$ **≤ 1,0 OK** EN 1993-1-1, (6.12)

Udnyttelse 8,68 % (M_{Ed} / $M_{c,Rd}$) – OK

3. Forskydning, tværsnit

EN 1993-1-1, 6.2.6

γ_{M0}	= 1,1	Partialkoefficient, tværsnitsbæreevne	DS/EN 1993-1-1 DK NA, 6.1(1)
η	= 1,2	Faktor for forskydningsareal	EN 1993-1-5, 5.1(2)

Forskydningsareal, valsede I-profiler

$$A_v = \max(A - 2 \cdot b \cdot t_f + (t_w + 2 \cdot r) \cdot t_f;\, \eta \cdot h_w \cdot t_w) = \max(78{,}08\,\text{cm}^2 - 2 \cdot 200\,\text{mm} \cdot 15\,\text{mm} + (9\,\text{mm} + 2 \cdot 18\,\text{mm}) \cdot 15\,\text{mm};\, 1{,}2 \cdot 170\,\text{mm} \cdot 9\,\text{mm}) = \mathbf{24{,}83\,cm^2}$$ EN 1993-1-1, 6.2.6(3)a

Plastisk forskydningsbæreevne

$$V_{pl,Rd} = \frac{A_v \cdot \frac{f_y}{\sqrt{3}}}{\gamma_{M0}} = \frac{24{,}83\,\text{cm}^2 \cdot \frac{355\,\text{MPa}}{\sqrt{3}}}{1{,}1} = \mathbf{462{,}7\,kN}$$ EN 1993-1-1, (6.18)

Kontrol af forskydningsbuling

$$\frac{h_w}{t_w} = 18{,}89 \le 48{,}82 = \frac{72 \cdot \varepsilon}{\eta}$$ **→ forskydningsbuling skal ikke eftervises** EN 1993-1-1, 6.2.6(6)

Udnyttelsesgrad

$$\eta_V = \frac{V_{Ed}}{V_{pl,Rd}} = \frac{6\,kN}{462{,}7\,kN} = \mathbf{0{,}01297} \quad \mathbf{\leq 1{,}0\ OK}$$ EN 1993-1-1, (6.17)

Udnyttelse 1,3 % (V_{Ed} / $V_{pl,Rd}$) – OK

4. Moment, normalkraft og forskydning, tværsnit

EN 1993-1-1, 6.2.8–6.2.10

γ_{M0} = 1,1 Partialkoefficient, tværsnitsbæreevne DS/EN 1993-1-1 DK NA, 6.1(1)

η = 1,2 Faktor for forskydningsareal EN 1993-1-5, 5.1(2)

Forskydningsareal

$A_v = \max(A - 2 \cdot b \cdot t_f + (t_w + 2 \cdot r) \cdot t_f;\ \eta \cdot h_w \cdot t_w) = \max(78{,}08\,cm^2 - 2 \cdot 200\,mm \cdot 15\,mm + (9\,mm + 2 \cdot 18\,mm) \cdot 15\,mm;\ 1{,}2 \cdot 170\,mm \cdot 9\,mm) = \mathbf{24{,}83\,cm^2}$ EN 1993-1-1, 6.2.6(3)a

Plastisk forskydningsbæreevne

$$V_{pl,Rd} = \frac{A_v \cdot \frac{f_y}{\sqrt{3}}}{\gamma_{M0}} = \frac{24{,}83\,cm^2 \cdot \frac{355\,MPa}{\sqrt{3}}}{1{,}1} = \mathbf{462{,}7\,kN}$$ EN 1993-1-1, (6.18)

Forskydningens indflydelse

$V_{Ed} = 6\,kN \leq 231{,}3\,kN = 0{,}5 \cdot V_{pl,Rd}$ **→ ingen reduktion for forskydning** EN 1993-1-1, 6.2.8(2)

ρ = 0 Reduktionsfaktor for forskydning

Kropsareal

$A_w = h_w \cdot t_w = 170\,mm \cdot 9\,mm = \mathbf{15{,}3\,cm^2}$ EN 1993-1-1, 6.2.8(5)

Klasse 1 eller 2: plastisk interaktion.

Plastisk normalkraftbæreevne (reduceret flydespænding i kroppen ved forskydning)

$$N_{pl,Rd} = \frac{(A - \rho \cdot A_w) \cdot f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{(78{,}08\,cm^2 - 0 \cdot 15{,}3\,cm^2) \cdot 355\,MPa}{1{,}1} = \mathbf{2520\,kN}$$ EN 1993-1-1, (6.6) og 6.2.10(3)

Plastisk momentbæreevne inkl. forskydning

$$M_{pl,y,V,Rd} = \frac{(W_{pl,y} - \frac{\rho \cdot A_w^2}{4 \cdot t_w}) \cdot f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{(642{,}5\,cm^3 - \frac{0 \cdot (15{,}3\,cm^2)^2}{4 \cdot 9\,mm}) \cdot 355\,MPa}{1{,}1} =$$ EN 1993-1-1, (6.30)

207,4 kNm

Normalkraftforhold

$$n = \frac{N_{Ed}}{N_{pl,Rd}} = \frac{780\,kN}{2520\,kN} = \mathbf{0{,}3095}$$ EN 1993-1-1, 6.2.9.1(5)

Kropsandel

$$a = \min(\frac{A - 2 \cdot b \cdot t_f}{A};\ 0{,}5) = \min(\frac{78{,}08\,cm^2 - 2 \cdot 200\,mm \cdot 15\,mm}{78{,}08\,cm^2};\ 0{,}5) = \mathbf{0{,}2316}$$ EN 1993-1-1, 6.2.9.1(5)

Normalkraftens indflydelse

$N_{Ed} = 780\,kN > 630\,kN = 0{,}25 \cdot N_{pl,Rd}$ EN 1993-1-1, (6.33)

$$N_{Ed} = 780\,kN > 246{,}9\,kN = \frac{0{,}5 \cdot h_w \cdot t_w \cdot f_y}{\gamma_{M0}}$$ EN 1993-1-1, (6.34)

Reduceret momentbæreevne

$M_{N,y,Rd} = \min(\frac{M_{pl,y,V,Rd} \cdot (1 - n)}{1 - 0{,}5 \cdot a};\ M_{pl,y,V,Rd}) = \min(\frac{207{,}4\,kNm \cdot (1 - 0{,}3095)}{1 - 0{,}5 \cdot 0{,}2316};\ 207{,}4\,kNm) = \mathbf{161{,}9\,kNm}$ EN 1993-1-1, (6.36)

Udnyttelsesgrad

$$\eta_N = \frac{N_{Ed}}{N_{pl,Rd}} = \frac{780\,kN}{2520\,kN} = \mathbf{0{,}3095} \quad \mathbf{\leq 1{,}0\ OK}$$ EN 1993-1-1, (6.9)

Udnyttelsesgrad

$$\eta_{MN} = \frac{M_{Ed}}{M_{N,y,Rd}} = \frac{18\,kNm}{161{,}9\,kNm} = \mathbf{0{,}1112} \quad \mathbf{\leq 1{,}0\ OK}$$ EN 1993-1-1, (6.31)

Udnyttelse 31 % (N_{Ed} / $N_{pl,Rd}$) – OK

5. Søjlefladning (bøjningsudknækning)

EN 1993-1-1, 6.3.1

γ_{M1} = 1,2 Partialkoefficient, stabilitet DS/EN 1993-1-1 DK NA, 6.1(1)

Valset I-profil, h/b = 1, t_f = 15 mm

EN 1993-1-1, tabel 6.2

Udknækning om y-aksen

$L_{cr,y}$ = 5,5 m Knæklængde

α_y = 0,34 Imperfektionsfaktor, kurve b EN 1993-1-1, tabel 6.2 og 6.1

Kritisk normalkraft

$$N_{cr,y} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_y}{L_{cr,y}^2} = \frac{\pi^2 \cdot 210\,000\,\text{MPa} \cdot 5696\,\text{cm}^4}{(5{,}5\,\text{m})^2} = \mathbf{3903\,kN}$$

Relativt slankhedsforhold

$$\bar{\lambda}_y = \sqrt{\left(\frac{A \cdot f_y}{N_{cr,y}}\right)} = \sqrt{\left(\frac{78{,}08\,\text{cm}^2 \cdot 355\,\text{MPa}}{3903\,\text{kN}}\right)} = \mathbf{0{,}8428}$$

EN 1993-1-1, (6.50)

$$\Phi_y = 0{,}5 \cdot (1 + \alpha_y \cdot (\bar{\lambda}_y - 0{,}2) + \bar{\lambda}_y^2) = 0{,}5 \cdot (1 + 0{,}34 \cdot (0{,}8428 - 0{,}2) + (0{,}8428)^2) = \mathbf{0{,}9644}$$

EN 1993-1-1, 6.3.1.2(1)

Reduktionsfaktor

$$\chi_y = \min\left(1;\ \frac{1}{\Phi_y + \sqrt{\Phi_y^2 - \bar{\lambda}_y^2}}\right) = \min\left(1;\ \frac{1}{0{,}9644 + \sqrt{(0{,}9644)^2 - (0{,}8428)^2}}\right) = \mathbf{0{,}6977}$$

EN 1993-1-1, (6.49)

Fladningsbæreevne

$$N_{b,y,Rd} = \frac{\chi_y \cdot A \cdot f_y}{\gamma_{M1}} = \frac{0{,}6977 \cdot 78{,}08\,\text{cm}^2 \cdot 355\,\text{MPa}}{1{,}2} = \mathbf{1612\,kN}$$

EN 1993-1-1, (6.47)

Udnyttelsesgrad

$$\eta_{N,y} = \frac{N_{Ed}}{N_{b,y,Rd}} = \frac{780\,\text{kN}}{1612\,\text{kN}} = \mathbf{0{,}484} \quad \mathbf{\leq 1{,}0\ OK}$$

EN 1993-1-1, (6.46)

Udknækning om z-aksen

$L_{cr,z}$ = 2,75 m Knæklængde

α_z = 0,49 Imperfektionsfaktor, kurve c EN 1993-1-1, tabel 6.2 og 6.1

Kritisk normalkraft

$$N_{cr,z} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_z}{L_{cr,z}^2} = \frac{\pi^2 \cdot 210\,000\,\text{MPa} \cdot 2003\,\text{cm}^4}{(2{,}75\,\text{m})^2} = \mathbf{5491\,kN}$$

Relativt slankhedsforhold

$$\bar{\lambda}_z = \sqrt{\left(\frac{A \cdot f_y}{N_{cr,z}}\right)} = \sqrt{\left(\frac{78{,}08\,\text{cm}^2 \cdot 355\,\text{MPa}}{5491\,\text{kN}}\right)} = \mathbf{0{,}7105}$$

EN 1993-1-1, (6.50)

$$\Phi_z = 0{,}5 \cdot (1 + \alpha_z \cdot (\bar{\lambda}_z - 0{,}2) + \bar{\lambda}_z^2) = 0{,}5 \cdot (1 + 0{,}49 \cdot (0{,}7105 - 0{,}2) + (0{,}7105)^2) = \mathbf{0{,}8775}$$

EN 1993-1-1, 6.3.1.2(1)

Reduktionsfaktor

$$\chi_z = \min\left(1;\ \frac{1}{\Phi_z + \sqrt{\Phi_z^2 - \bar{\lambda}_z^2}}\right) = \min\left(1;\ \frac{1}{0{,}8775 + \sqrt{(0{,}8775)^2 - (0{,}7105)^2}}\right) = \mathbf{0{,}7182}$$

EN 1993-1-1, (6.49)

Fladningsbæreevne

$$N_{b,z,Rd} = \frac{\chi_z \cdot A \cdot f_y}{\gamma_{M1}} = \frac{0{,}7182 \cdot 78{,}08\,\text{cm}^2 \cdot 355\,\text{MPa}}{1{,}2} = \mathbf{1659\,kN}$$

EN 1993-1-1, (6.47)

Udnyttelsesgrad

$$\eta_{N,z} = \frac{N_{Ed}}{N_{b,z,Rd}} = \frac{780\,\text{kN}}{1659\,\text{kN}} = \mathbf{0{,}4702} \quad \mathbf{\leq 1{,}0\ OK}$$

EN 1993-1-1, (6.46)

Udnyttelse 48,4 % (N_{Ed} / $N_{b,y,Rd}$) – OK

6. Kipning

EN 1993-1-1, 6.3.2

γ_{M1} = 1,2 Partialkoefficient, stabilitet DS/EN 1993-1-1 DK NA, 6.1(1)

Momentform: lineær momentfordeling, ψ = 0.

L_{LT} = 5,5 m	Kiplængde (afstand mellem kipafstivninger)		
C_1 = 1,88	Momentfaktor	NCCI SN003	
C_2 = 0	Faktor for lastplacering	NCCI SN003	
z_g = 0 mm	Lastangrebspunkt over forskydningscenter (forskydningscenter)	NCCI SN003	
k = 1	Effektiv-længdefaktor, sideudbøjning	NCCI SN003	
k_w = 1	Effektiv-længdefaktor, hvælving	NCCI SN003	

Elastisk kritisk kipmoment

$$M_{cr} = \frac{C_1 \cdot \pi^2 \cdot E \cdot I_z}{(k \cdot L_{LT})^2} \cdot \left(\sqrt{\left(\frac{k}{k_w}\right)^2 \cdot \frac{I_w}{I_z} + \frac{(k \cdot L_{LT})^2 \cdot G \cdot I_t}{\pi^2 \cdot E \cdot I_z} + (C_2 \cdot z_g)^2}\right) - C_2 \cdot z_g) = \frac{1{,}88 \cdot \pi^2 \cdot 210\,000\,\text{MPa} \cdot 2003\,\text{cm}^4}{(1 \cdot 5{,}5\,\text{m})^2} \cdot \left(\sqrt{\left(\frac{1}{1}\right)^2 \cdot \frac{171\,413\,\text{cm}^6}{2003\,\text{cm}^4} + \frac{(1 \cdot 5{,}5\,\text{m})^2 \cdot 81\,000\,\text{MPa} \cdot 59{,}7\,\text{cm}^4}{\pi^2 \cdot 210\,000\,\text{MPa} \cdot 2003\,\text{cm}^4} + (0 \cdot 0\,\text{mm})^2}\right) - 0 \cdot 0\,\text{mm}) = \mathbf{540\,kNm}$$

NCCI SN003

Modstandsmoment (klasse 1)

$W_y = W_{pl,y} = \mathbf{642{,}5\,cm^3}$ EN 1993-1-1, 6.3.2.2(1)

Relativt slankhedsforhold

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W_y \cdot f_y}{M_{cr}}} = \sqrt{\frac{642{,}5\,\text{cm}^3 \cdot 355\,\text{MPa}}{540\,\text{kNm}}} = \mathbf{0{,}6499}$$

EN 1993-1-1, 6.3.2.2(1)

Metode for valsede profiler og tilsvarende svejste profiler. EN 1993-1-1, 6.3.2.3

$\bar{\lambda}_{LT,0}$ = 0,4	Plateaulængde for kipning (valsede profiler)	EN 1993-1-1, 6.3.2.3(1)	
β_{LT} = 0,75	Korrektionsfaktor for kipning (valsede profiler)	EN 1993-1-1, 6.3.2.3(1)	
α_{LT} = 0,34	Imperfektionsfaktor, kipkurve b (h/b = 1)	EN 1993-1-1, tabel 6.5 / tabel 6.3	

$\Phi_{LT} = 0{,}5 \cdot (1 + \alpha_{LT} \cdot (\bar{\lambda}_{LT} - \bar{\lambda}_{LT,0}) + \beta_{LT} \cdot \bar{\lambda}_{LT}^2) = 0{,}5 \cdot (1 + 0{,}34 \cdot (0{,}6499 - 0{,}4) + 0{,}75 \cdot (0{,}6499)^2) = \mathbf{0{,}7009}$ EN 1993-1-1, 6.3.2.3(1)

Reduktionsfaktor

$$\chi_{LT} = \min\left(1;\ \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - \beta_{LT} \cdot \bar{\lambda}_{LT}^2}};\ \frac{1}{\bar{\lambda}_{LT}^2}\right) = \min\left(1;\ \frac{1}{0{,}7009 + \sqrt{(0{,}7009)^2 - 0{,}75 \cdot (0{,}6499)^2}};\ \frac{1}{(0{,}6499)^2}\right) = \mathbf{0{,}894}$$

EN 1993-1-1, (6.57)

k_c = 0,7519 Korrektionsfaktor for momentform EN 1993-1-1, tabel 6.6

Modifikationsfaktor

$f = \min(1;\ 1 - 0{,}5 \cdot (1 - k_c) \cdot (1 - 2 \cdot (\bar{\lambda}_{LT} - 0{,}8)^2)) = \min(1;\ 1 - 0{,}5 \cdot (1 - 0{,}7519) \cdot (1 - 2 \cdot (0{,}6499 - 0{,}8)^2)) = \mathbf{0{,}8815}$ EN 1993-1-1, (6.58)

Modificeret reduktionsfaktor

$$\chi_{LT,mod} = \min\left(1;\ \frac{\chi_{LT}}{f};\ \frac{1}{\bar{\lambda}_{LT}^2}\right) = \min\left(1;\ \frac{0{,}894}{0{,}8815};\ \frac{1}{(0{,}6499)^2}\right) = \mathbf{1}$$

EN 1993-1-1, (6.58)

Kipningsbæreevne

$$M_{b,Rd} = \frac{\chi_{LT,mod} \cdot W_y \cdot f_y}{\gamma_{M1}} = \frac{1 \cdot 642{,}5\,\text{cm}^3 \cdot 355\,\text{MPa}}{1{,}2} = \mathbf{190{,}1\,kNm}$$

EN 1993-1-1, (6.55)

Udnyttelsesgrad

$$\eta_{LT} = \frac{M_{Ed}}{M_{b,Rd}} = \frac{18\,\text{kNm}}{190{,}1\,\text{kNm}} = \mathbf{0{,}09469} \quad \mathbf{\leq 1{,}0\ OK}$$

EN 1993-1-1, (6.54)

Udnyttelse 9,47 % (M_{Ed} / $M_{b,Rd}$) – OK

7. Bjælke-søjle: bøjning og tryk

EN 1993-1-1, 6.3.3

$\gamma_{M1} = 1{,}2$ Partialkoefficient, stabilitet DS/EN 1993-1-1 DK NA, 6.1(1)

Reduktionsfaktorer fra søjlefladning og kipning:

$\bar{\lambda}_y$	= 0,8428	Relativt slankhedsforhold	EN 1993-1-1, (6.50)
$\bar{\lambda}_z$	= 0,7105	Relativt slankhedsforhold	EN 1993-1-1, (6.50)
χ_y	= 0,6977	Reduktionsfaktor	EN 1993-1-1, (6.49)
χ_z	= 0,7182	Reduktionsfaktor	EN 1993-1-1, (6.49)
$\chi_{LT,mod}$	= 1	Reduktionsfaktor for kipning	EN 1993-1-1, (6.58)

Valset I-profil uden vridningsfastholdelse: **vridningsblødt** element, tabel B.2. EN 1993-1-1, 6.3.3(1)

Karakteristisk normalkraftbæreevne

$N_{Rk} = A \cdot f_y = 78{,}08\,\text{cm}^2 \cdot 355\,\text{MPa} = \mathbf{2772\,kN}$ EN 1993-1-1, tabel 6.7

Karakteristisk momentbæreevne (klasse 1)

$M_{y,Rk} = W_{pl,y} \cdot f_y = 642{,}5\,\text{cm}^3 \cdot 355\,\text{MPa} = \mathbf{228{,}1\,kNm}$ EN 1993-1-1, tabel 6.7

$C_{my} = 0{,}6$ Ækvivalent momentfaktor (lineær momentfordeling) EN 1993-1-1, bilag B, tabel B.3

Udnyttelse for udknækning om y

$$n_y = \frac{\frac{N_{Ed}}{\chi_y \cdot N_{Rk}}}{\gamma_{M1}} = \frac{\frac{780\,\text{kN}}{0{,}6977 \cdot 2772\,\text{kN}}}{1{,}2} = \mathbf{0{,}484}$$ EN 1993-1-1, bilag B

Interaktionsfaktor

$k_{yy} = \min(C_{my} \cdot (1 + (\bar{\lambda}_y - 0{,}2) \cdot n_y);\ C_{my} \cdot (1 + 0{,}8 \cdot n_y)) = \min(0{,}6 \cdot (1 + (0{,}8428 - 0{,}2) \cdot 0{,}484);\ 0{,}6 \cdot (1 + 0{,}8 \cdot 0{,}484)) = \mathbf{0{,}7866}$ EN 1993-1-1, bilag B, tabel B.1

$C_{mLT} = 0{,}6$ Ækvivalent momentfaktor for kipning (lineær momentfordeling) EN 1993-1-1, bilag B, tabel B.3

Udnyttelse for udknækning om z

$$n_z = \frac{\frac{N_{Ed}}{\chi_z \cdot N_{Rk}}}{\gamma_{M1}} = \frac{\frac{780\,\text{kN}}{0{,}7182 \cdot 2772\,\text{kN}}}{1{,}2} = \mathbf{0{,}4702}$$ EN 1993-1-1, bilag B

Interaktionsfaktor

$$k_{zy} = \max\left(1 - \frac{0{,}1 \cdot \bar{\lambda}_z \cdot n_z}{C_{mLT} - 0{,}25};\ 1 - \frac{0{,}1 \cdot n_z}{C_{mLT} - 0{,}25}\right) = \max\left(1 - \frac{0{,}1 \cdot 0{,}7105 \cdot 0{,}4702}{0{,}6 - 0{,}25};\ 1 - \frac{0{,}1 \cdot 0{,}4702}{0{,}6 - 0{,}25}\right) = \mathbf{0{,}9045}$$ EN 1993-1-1, bilag B, tabel B.2

Interaktion, udknækning om y

$$\eta_{661} = \frac{\frac{N_{Ed}}{\chi_y \cdot N_{Rk}}}{\gamma_{M1}} + \frac{\frac{k_{yy} \cdot M_{Ed}}{\chi_{LT,mod} \cdot M_{y,Rk}}}{\gamma_{M1}} = \frac{\frac{780\,\text{kN}}{0{,}6977 \cdot 2772\,\text{kN}}}{1{,}2} + \frac{\frac{0{,}7866 \cdot 18\,\text{kNm}}{1 \cdot 228{,}1\,\text{kNm}}}{1{,}2} =$$ EN 1993-1-1, (6.61)

0,5585 ≤ 1,0 OK

Interaktion, udknækning om z

$$\eta_{662} = \frac{\frac{N_{Ed}}{\chi_z \cdot N_{Rk}}}{\gamma_{M1}} + \frac{\frac{k_{zy} \cdot M_{Ed}}{\chi_{LT,mod} \cdot M_{y,Rk}}}{\gamma_{M1}} = \frac{\frac{780\,\text{kN}}{0{,}7182 \cdot 2772\,\text{kN}}}{1{,}2} + \frac{\frac{0{,}9045 \cdot 18\,\text{kNm}}{1 \cdot 228{,}1\,\text{kNm}}}{1{,}2} =$$ EN 1993-1-1, (6.62)

0,5559 ≤ 1,0 OK

Udnyttelse 55,8 % (formel (6.61)) – OK

Rapporten er genereret automatisk med beregn 0.1.0 den 08.11.2026. Formler, indsatte værdier og resultater er udskrevet direkte fra beregningen.